74- 工业元宇宙@工业互联网

1. 工业元宇宙概念与技术(15min)

2. 元宇宙终端设备介绍与使用(20min)

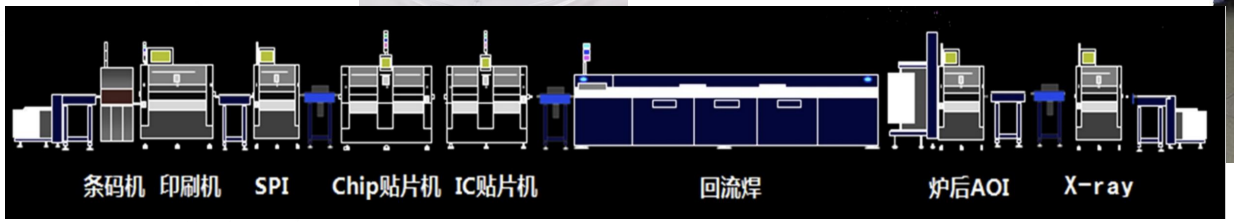
3. 工业生产线的元宇宙空间探索(30min)

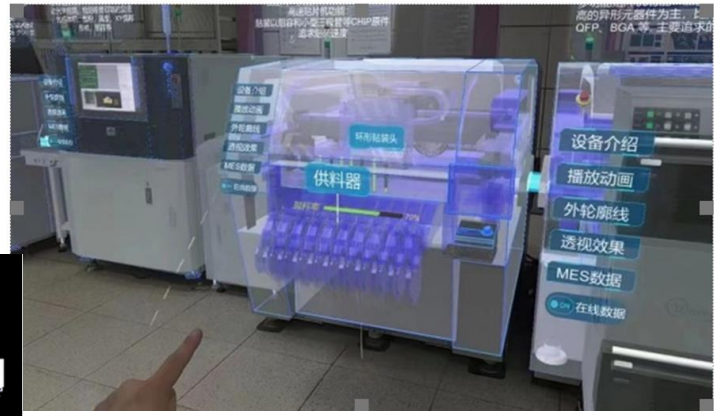
4. 工业产品(U盘)制作(30min)













实验室与教师介绍

智能制造实验室@iCenter

占地面积1千平米，大型设备超过50台
2名教师，4名高级工程师，6名工程师
2024年清华大学实验技术成果奖一等奖第一名

HUAWEI SIEMENS



开设课程

工业互联网与社会
机器人应用与制作体验
产品创新管理

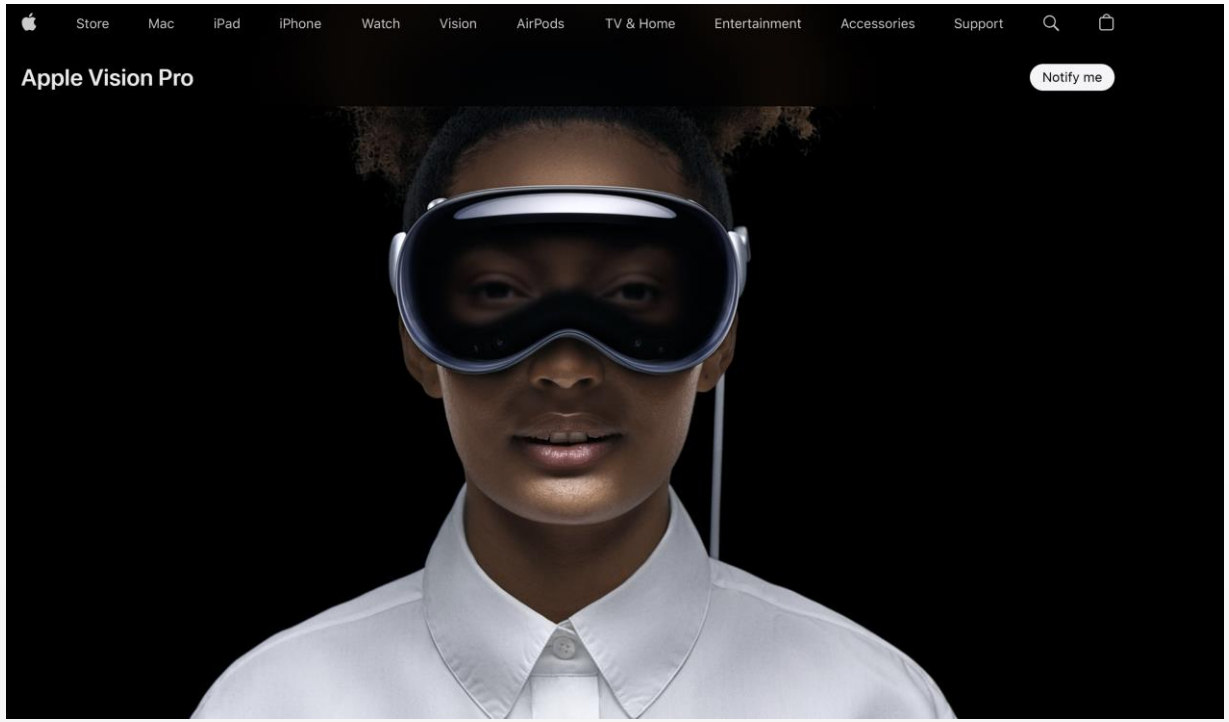
智能制造实验室主任 朱峰

教育部本科教育教学评估专家
智慧工程学会理事
制造业投资委员会外部专家

指导学生获得
2024年中国国际大学生创新大赛总决赛金奖
2024年中美青年创客大赛总决赛一等奖
2025年北京市大学生工程能力与创新大赛特等奖



APPLE VISION PRO





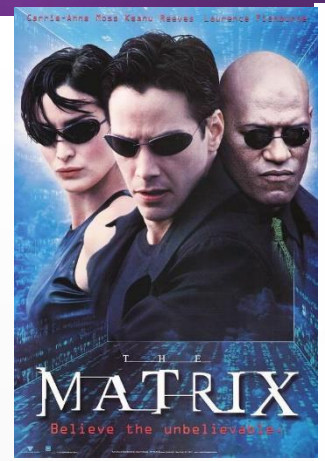
多选题 1分

设置

Tsinghua University

同学们认为的元宇宙是什么











A 虚拟现实

B 增强现实

C 混合显示

D 平行空间

E 上面全部

F 不清楚，所以来选修这个课程

4

提交

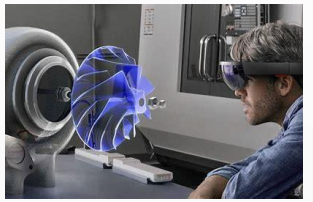
元宇宙映射现实世界，又独立于现实世界

从科幻走向现实，底层技术的发展带来了新内容
METAVERSE = META (元，超越) + UNIVERSE（宇宙）

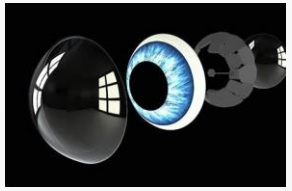
元宇宙
（Meta-verse）
平行于现实世界
的数字化虚拟世界



终端
穿戴设备



隐形眼镜



终端
大型设备



META(元宇宙)相关的产业

【1】科技公司：拓展（增强+虚拟）现实-AR/VR
【2】互联网公司：社交系统, UGC,
【3】游戏公司：MMO游戏+ 图像引擎(画面流畅真实)



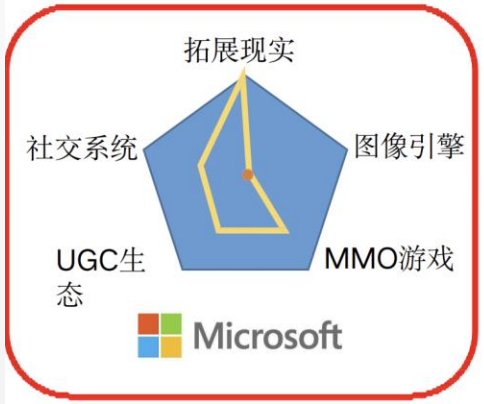
改名叫 Meta



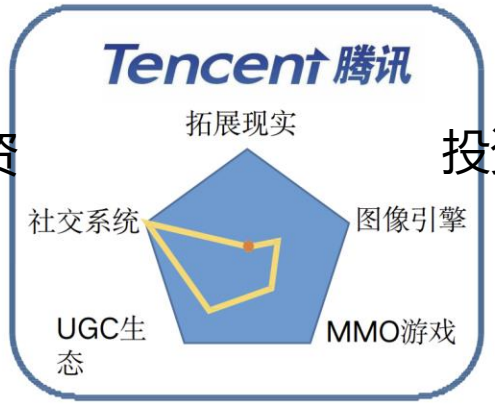


收购了Unit 2 Games，拥有了类似Roblox+Fortnite的元宇宙游戏平台《Crayta》

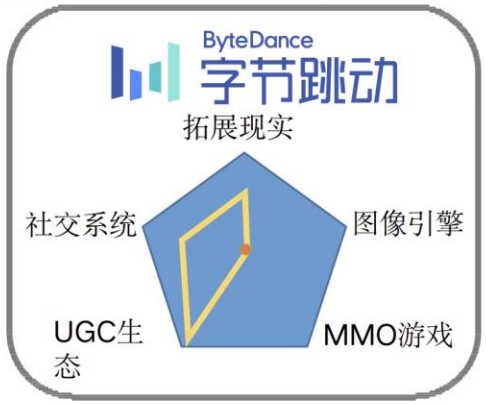




投资



投资



游戏
战争世界3





2022年
微软687亿美元
收购暴雪游戏



游戏
魔兽世界

MMO游戏 大型多人在线游戏

元宇宙的四个特点——数字世界与你我有关

特点1：从二维到三维再到多维

特点2：物理与数字世界的交汇

特点3：大量用户创作内容（规模性，社交性）

特点4：数字资产价值（独特性，经济价值）

与你我有关的未来数字世界

周杰伦42万美元的NFT被盗,这玩意不是无法破解吗?

周杰伦被盗的这只无聊猿此前在NFT交易平台LooksRare的成交价格是130以太币,约等于42万美元。 要知道,在去年4月无聊猿项目刚上线时,这些形态各异的猿猴图像每个售价仅为约合20...

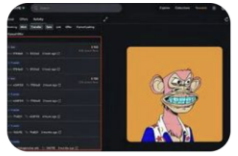
新浪新闻 3小时前



区块链超安全加密技术有Bug?周杰伦被黑客偷了300多万!

而此次周杰伦被盗走的NFT,正是目前市场上最受欢迎,也是最昂贵的NFT项目之一:无聊猿(Bored Ape Yacht Club)。这个项目上线仅11...

百家号 昨天18:14



周杰伦账户被盗300万!本人紧急回应

愚人节这天,周杰伦在社交媒体上发文称自己的NFT被盗了,而且强调不是开玩笑!引发众人关注。 据悉,周杰伦被盗NFT属于当下圈内最...

澎湃新闻客户端 5天前

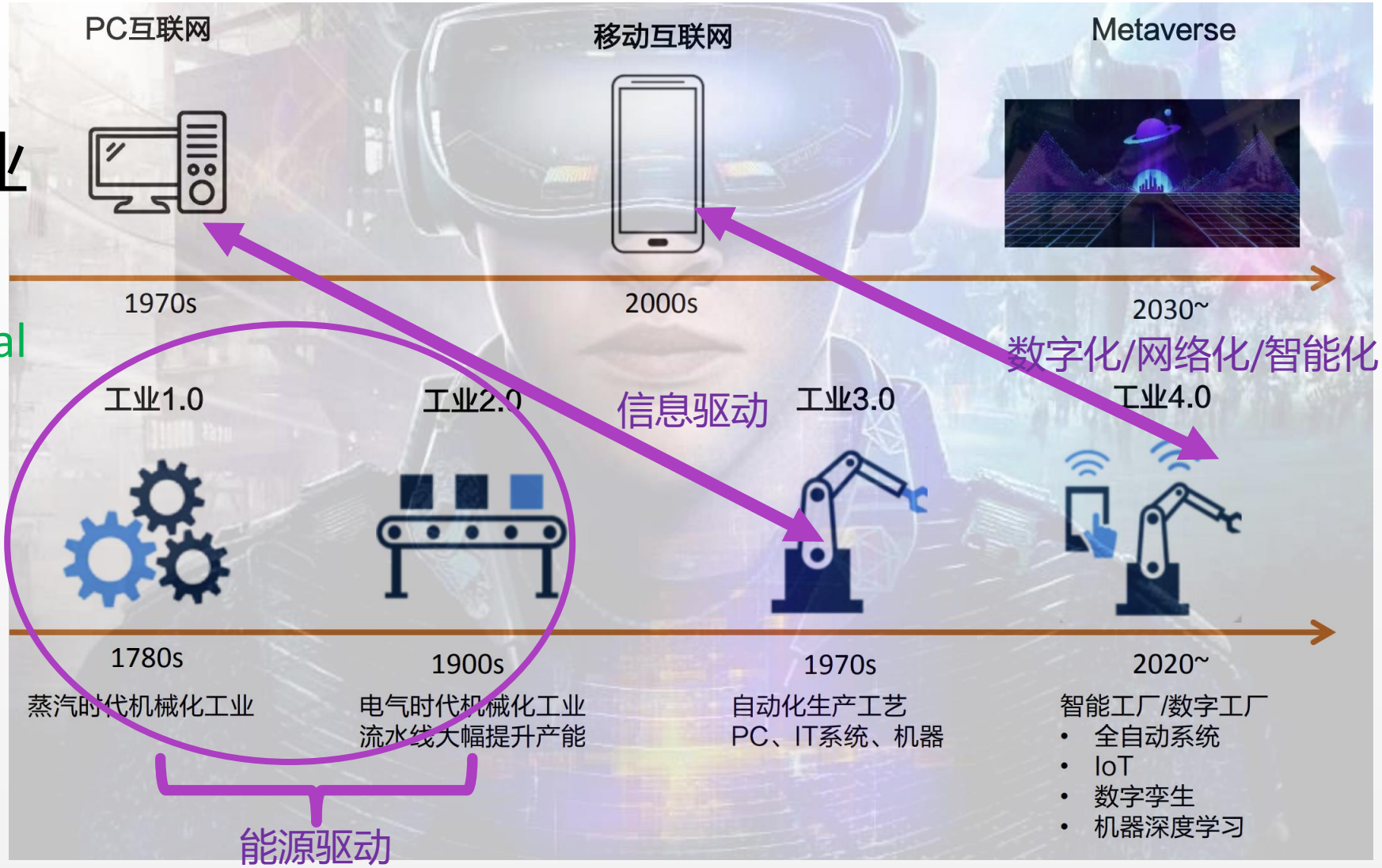
工业元宇宙——数字经济与实体经济融合

信息产业

CPS

Cyber-Physical System

工业



元宇宙
广阔用武之地
百万亿工业市场

中国是
制造业大国
目标
制造业强国

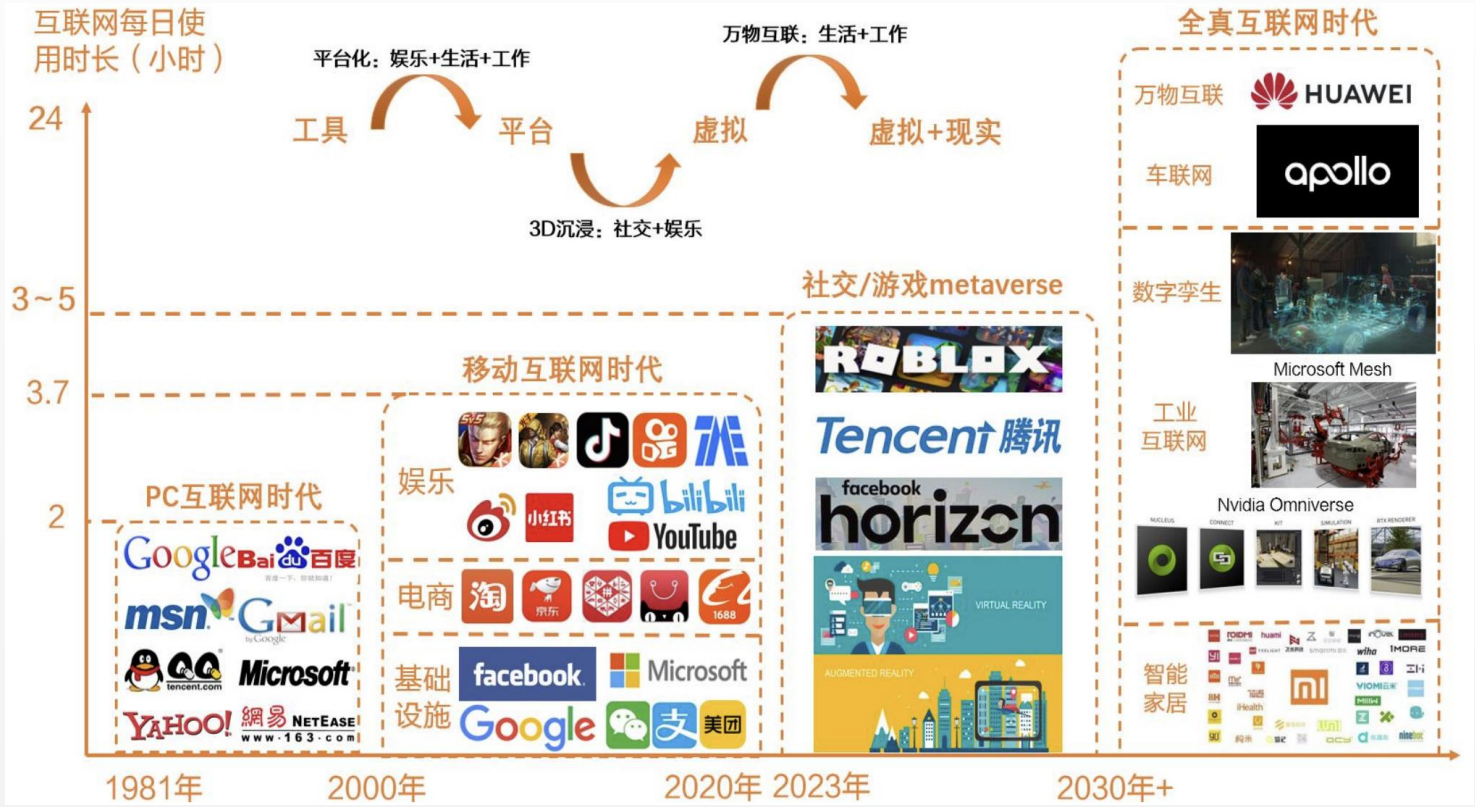


元宇宙（技术）的未来使命是提效降本



提效降本的趋势
未来互联网数字化生活
将会占据人们更多的时间

你最宝贵的资源是什么？



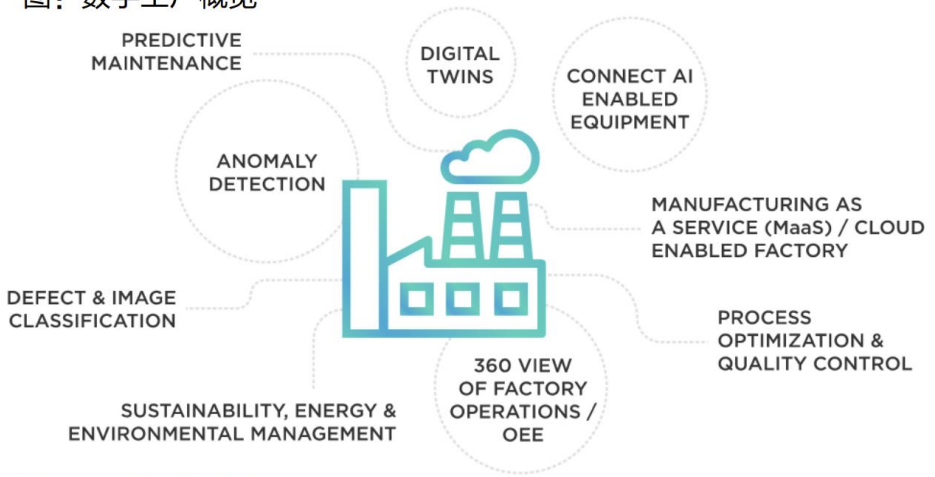
课程号：01510652

工业互联网

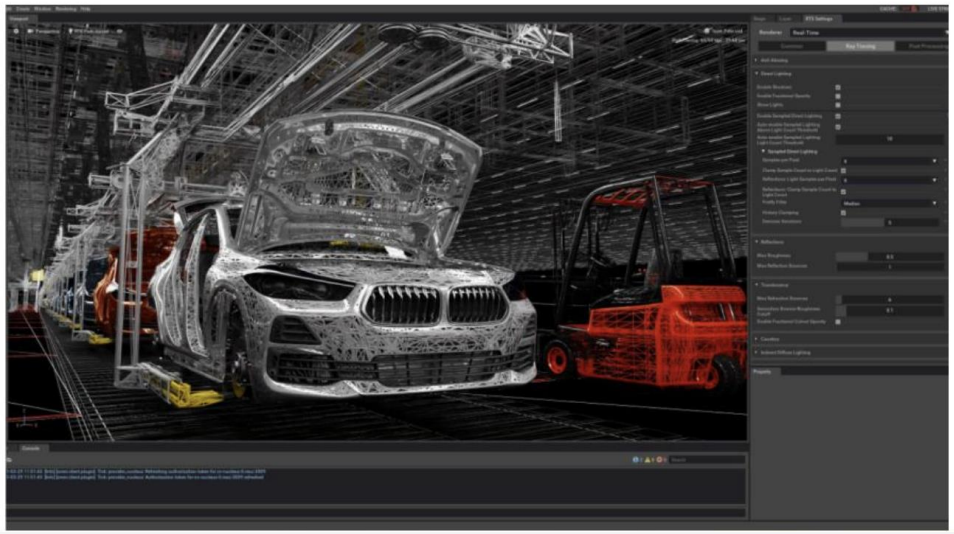
未来趋势：
数字经济与
实体经济的融合

工业元宇宙 @工业互联网&具身智能

图：数字工厂概览



图：宝马数字工厂



宝马的数字工厂

技术：数字孪生 Digital Twins

对应元宇宙的四个特点

特点1：从二维到三维再到多维

特点2：物理与数字世界的交汇

特点3：大量用户创作内容（规模性）

特点4：数字资产价值（独特性）

带来的优点是什么？

1.设计阶段：规划效率+流程优化

2.运营阶段：预测性维护+远程维护

3.培训员工：场景再现+沉浸训练

4.市场推广：客户演示+需求反馈

小结：

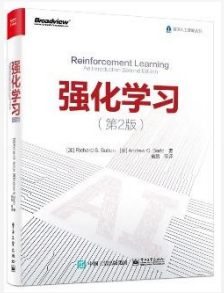
- 提高生产效率（提效）
- 节省成本（降本）

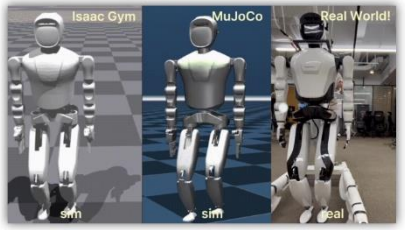
特斯拉构造数字化仿真场景
AI来模拟自动驾驶测试

图：Tesla Simulation



优点：提效降本
具身智能(机器人)常用

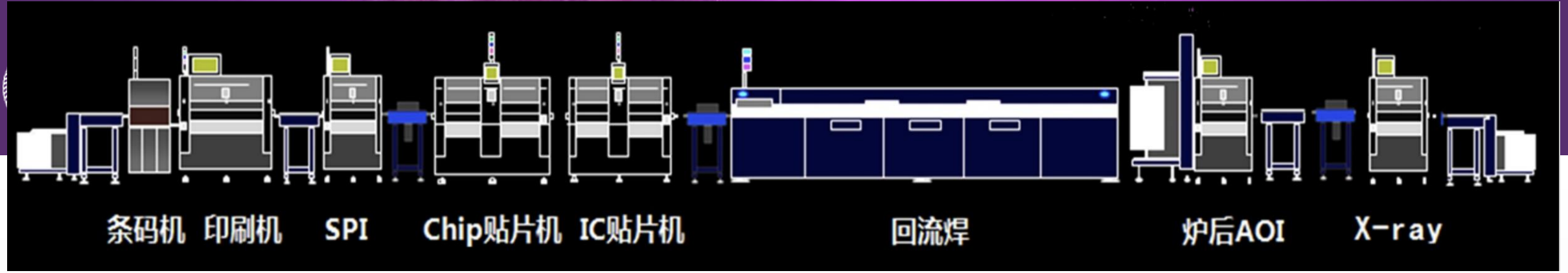


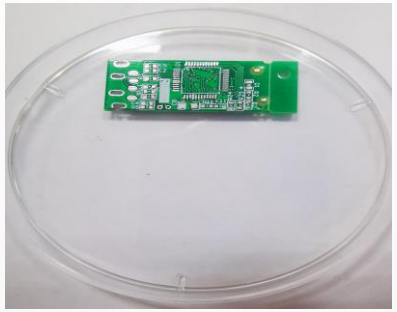


(a) Different Physical Environments

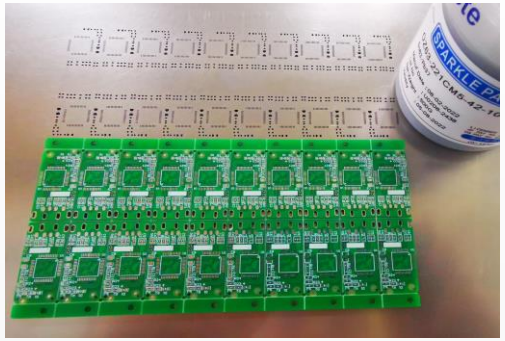


(b) Zero-Shot Sim-to-Real Transfer





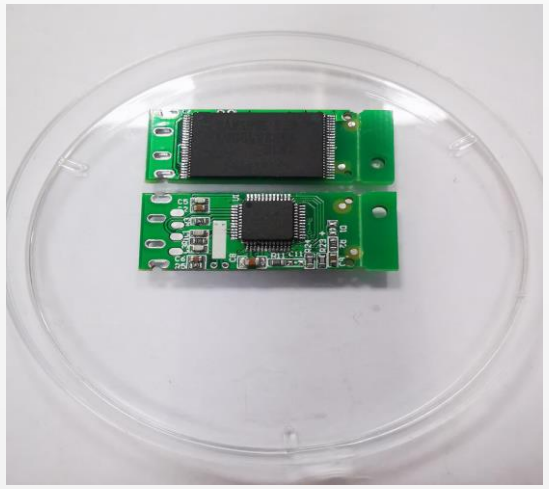
PCB（上板机）



钢网，锡膏（丝印机）



元器件（贴片机）



半成品（回流焊）



检验测试品（AOI，X-RAY）



成品

元宇宙终端设备介绍与使用-20分钟





实验室与教师介绍

智能制造实验室@iCenter

占地面积1千平米，大型设备超过50台
2名教师，4名高级工程师，6名工程师
2024年清华大学实验技术成果奖一等奖第一名

HUAWEI SIEMENS



开设课程

工业互联网与社会
机器人应用与制作体验
产品创新管理



智能制造实验室主任 朱峰

教育部本科教育教学评估专家
智慧工程学会理事
制造业投资委员会外部专家

指导学生获得
2024年中国国际大学生创新大赛总决赛金奖
2024年中美青年创客大赛总决赛一等奖
2025年北京市大学生工程能力与创新大赛特等奖



六大支撑技术

1 网络技术

2 物联网技术

3 区块链技术

4 交互技术

5 游戏动画

6 人工智能

